

BÀI GIẢNG: RAID, NAS và SAN

Tổng quan

- Dữ liệu cần được lưu trữ an toàn
- Yêu cầu tốc độ cao và khả năng mở rộng
- Các công nghệ chính: RAID, NAS, SAN. Đây là ba công nghệ lưu trữ rất quan trọng trong hệ thống máy tính hiện đại.
- Các công nghệ này xuất hiện rất nhiều trong:
 - server,
 - data center,
 - cloud computing,
 - AI cluster,
 - và doanh nghiệp.

RAID là gì?

- RAID = Redundant Array of Independent Disks
- Kết hợp nhiều ổ đĩa thành một hệ thống logic
- Mục tiêu: tăng tốc độ và an toàn dữ liệu.
- Hiểu đơn giản: thay vì dùng một ổ cứng duy nhất, chúng ta kết hợp nhiều ổ cứng lại để:
 - tăng tốc độ,
 - tăng độ an toàn dữ liệu,
 - hoặc cả hai.
- Ví dụ: nếu một ổ cứng bị hỏng thì dữ liệu có thể vẫn còn ở ổ khác.

Các kỹ thuật cơ bản tạo RAID

RAID được xây dựng từ ba kỹ thuật chính

- Striping
- Mirroring
- Parity

Striping

- Đặc điểm:
 - Chia dữ liệu thành nhiều block
 - Ghi xen kẽ lên nhiều ổ
 - Tăng hiệu năng đọc/ghi
 - Không có dự phòng dữ liệu
- Striping nghĩa là chia dữ liệu thành nhiều phần nhỏ và ghi lên nhiều ổ cứng khác nhau.
- Ví dụ:
 - phần A1 ghi lên ổ 1,
 - phần A2 ghi lên ổ 2,
 - phần A3 quay lại ổ 1.
- Lợi ích: nhiều ổ cùng hoạt động song song nên tốc độ tăng lên rất nhiều.
- Tuy nhiên: nếu một ổ hỏng thì dữ liệu bị mất.

Mirroring

- Đặc điểm:
 - Sao chép dữ liệu giống nhau lên nhiều ổ
 - Tăng độ an toàn dữ liệu
 - Tốn dung lượng lưu trữ
- Mirroring nghĩa là sao chép dữ liệu giống hệt lên nhiều ổ.
- Ví dụ:
 - ổ 1 có dữ liệu gì,
 - ổ 2 cũng có dữ liệu đó.
- Ưu điểm: nếu một ổ hỏng thì vẫn còn dữ liệu ở ổ kia.
- Nhược điểm: tốn dung lượng vì phải lưu hai bản giống nhau.

Parity

- Đặc điểm:
 - Dữ liệu kiểm tra lỗi
 - Khôi phục dữ liệu khi ổ hỏng
- Parity là kỹ thuật lưu thêm dữ liệu kiểm tra lỗi.
- Mục tiêu: khi một ổ cứng bị hỏng thì có thể dùng parity để phục hồi dữ liệu.
- Parity thường dùng trong RAID 5 và RAID 6.

RAID 0

- Sử dụng striping
- Tốc độ rất cao
- Không an toàn dữ liệu
- Ứng dụng: gaming, multimedia

RAID 1

- Sử dụng mirroring
- An toàn dữ liệu cao
- Hồng 1 ổ vẫn hoạt động

RAID 10

- Kết hợp RAID 0 và RAID 1
- Vừa nhanh vừa an toàn
 - vừa có striping để tăng tốc,
 - vừa có mirroring để an toàn.
- Đây là loại RAID rất nhanh, rất an toàn, nhưng chi phí cao.
Cần ít nhất 4 ổ đĩa
- RAID 10 thường dùng cho: database server, virtualization

RAID 5

- RAID 5 sử dụng: Striping + parity
- cân bằng giữa: tốc độ, dung lượng, và an toàn dữ liệu.
- RAID 5 chịu được lỗi một ổ cứng.

RAID 6

- Giống RAID 5 nhưng dùng 2 parity
- Chịu lỗi đồng thời 2 ổ
- Độ an toàn rất cao. Độ an toàn cao hơn RAID 5 nhưng tốc độ ghi chậm hơn.

NAS là gì?

- NAS = Network Attached Storage
- Đây là thiết bị lưu trữ kết nối vào mạng. Có thể hiểu NAS giống: ổ cứng mạng, hoặc file server mini.
- Đặc điểm:
 - Lưu trữ tập trung. Tức là dữ liệu nằm ở một nơi thay vì rải rác nhiều máy.
 - Cho phép nhiều user truy cập dữ liệu
 - Truy cập qua LAN/Wi-Fi
 - Chia sẻ dữ liệu dễ dàng
 - NAS thường hỗ trợ RAID để tăng an toàn dữ liệu.

Ứng dụng của NAS

- Backup dữ liệu
- File server
- Camera giám sát
- Lưu trữ multimedia

SAN là gì?

- SAN = Storage Area Network
- Đây là mạng lưu trữ chuyên dụng tốc độ cao.
- Cung cấp block-level storage
 - NAS cung cấp file-level storage. Còn SAN cung cấp block-level storage. Điều này nghĩa là: server xem SAN giống như ổ cứng cắm trực tiếp.

Đặc điểm của SAN

- Hiệu năng rất cao
- Độ trễ thấp
- Mạng riêng biệt
- Mở rộng lớn

Ứng dụng của SAN

- Data center
- Cloud computing
- Database lớn
- AI/HPC cluster

So sánh NAS và SAN

- NAS: file-level storage
- SAN: block-level storage
- SAN có hiệu năng cao hơn
- NAS dễ triển khai hơn

Kết luận

- RAID: tăng tốc và an toàn dữ liệu
- NAS: chia sẻ dữ liệu qua mạng
- SAN: lưu trữ hiệu năng cao cho data center